AI 초안 · 돌린 사람: 배*결 · 검토 전

T07 · 인간-인공지능협업제품서비스설계 · 7번 아이템

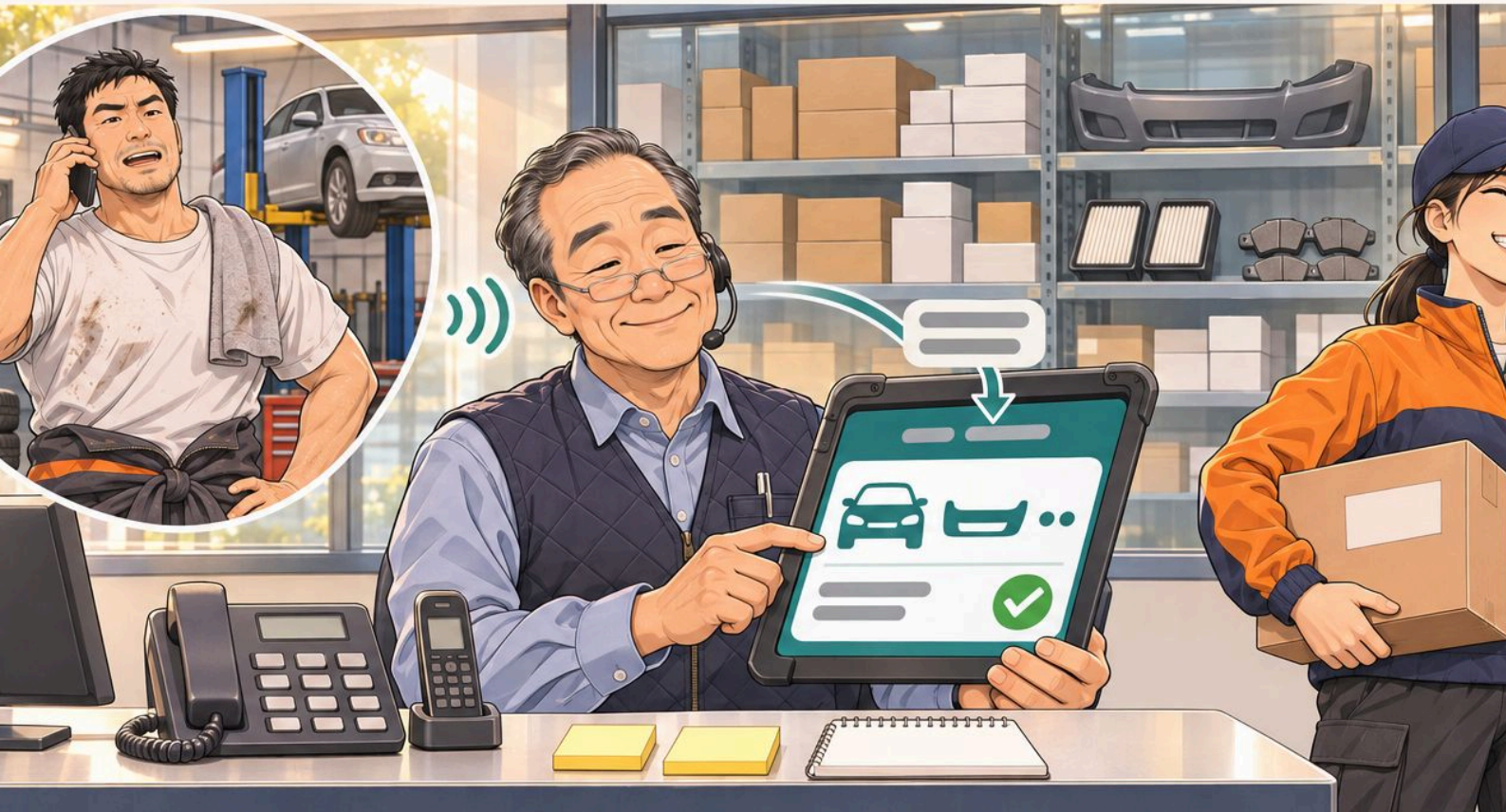
AI 전화 주문 받아쓰기 기능 요청 · 기획서

제품명: 투표로 정함

대상: 현대모비스 부품 대리점의 주문 접수 담당(부장님)

받는 사람: 개발 신*림 · 기획 담당: 김*희(검토 전) · 버전: v1 · 2026-11-12

이 문서는 기획 담당이 직접 쓴 것이 아니다. 배*결이 돌린 AI(Claude Code)가 조사 · 작성한 초안이다.



한 장 요약

걸려 온 주문 전화를, 확인할 수 있는 주문 카드로

대리점 전화는 이미 녹음되고 있다. 그 녹음을 받아써서 주문 카드로 정리하고, 지난 통화를 찾고 물어서 「몇 개라고 했지?」를 녹음으로 바로 확인하게 돕는다.

문제 ① 메모와 이중 입력
통화하며 메모지에 적고, 끊은 뒤 전산에 다시 옮긴다. 바쁠 때 빠진다.

문제 ② 녹음은 있는데 못 찾는다
파일이 시간순으로만 쌓여 이름만으로 내용을 모른다. 찾으려면 처음부터 들어야 한다.

문제 ③ 「두 개라 했다 / 안 했다」
수량 · 좌우 · 연식 착오가 다툼이 된다. 지금은 기억과 메모에 기댄다.

하루 흐름 위에 놓은 기능 10개 (P0 · 데모 필수)

통화
녹음 올리기 F01
실시간 체험 F03

›

받아쓰기
통화 글 F02
낱말 사전 F07

›

주문 카드
자동 정리 F04
근거 · 들어 보기 F05

›

확정 · 출고
고치기 · 확정 F06

›

나중에
찾기 F08 · 묻기 F09
오늘 브리핑 F10

데모에서 진짜로 되는 것
녹음 올리기 › PC GPU 받아쓰기(Whisper) › Claude 카드 정리 › 근거 재생 › 확정 › 찾기 · 묻기 · 브리핑. 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나, 로그인 없이. 통화는 모두 **가짜**다.

이번 데모 밖 (부록)
전화기 · 교환기 연동(통화 중 받아쓰기), 양쪽 목소리 나누기, 부품 카탈로그 · 품번 자동 조회, 대리점 전산 자동 입력, 알림톡, PC 안 AI, 여러 대리점 계정.

원칙 — AI 는 초안까지, 사람이 확정한다 · 품번은 AI 가 지어내지 않는다 · 틀릴 수 있는 값은 숨기지 않고 「들어 보기」로 표시한다 · 글씨는 크게, 말은 현장 말로.

문제와 사용자

누가, 어떤 순간에 곤란한가

세 사람 모두 가짜 인물이다. 기능 쪽의 장면 그림에 같은 모습으로 다시 나온다.



박 부장 (61)

부품 대리점 접수 담당 · 20년

- 하루 종일 정비소 주문 전화를 받아 메모하고 전산에 옮긴다.
- 전화가 몰리는 아침 · 점심 뒤에 메모가 빠진다.
- 작은 글씨와 복잡한 화면이 부담이다.
- **바라는 것**: 메모 빠짐 없이, 「아까 몇 개라 했지」를 바로 확인.

김 사장 (48)

정비소(카센터) 사장

- 차를 리프트에 올려 놓고 급하게 전화로 주문한다.
- 차종 · 연식 · 부품을 짧고 두서없이 말한다(「그 아반떼 앞범퍼 하나, 급해요」).
- **바라는 것**: 한 번 말하면 맞게, 제때 오는 것.

이 기사 (34)

대리점 출고 · 배송 담당

- 확정된 주문을 챙겨 노선대로 배달한다.
- 메모 글씨를 못 읽거나 좌우 · 수량이 틀리면 다시 다녀와야 한다.
- **바라는 것**: 무엇을 · 어디에 · 언제까지 가져갈지 한눈에.

문제와 사용자

지금의 전화 주문 — 두 장면



아침 주문이 몰릴 때. 전화를 받으며 메모지에 적고, 끊은 뒤 전산에 다시 옮긴다.



「하나만 시켰는데요?」 — 수량을 두고 기억이 엇갈린다. 녹음은 있어도 찾아 듣기 어렵다.

조사 요약

(조사 결과를 채우는 중)

기능 한눈에

기능 목록

P0 는 아침 데모 사이트에 꼭 있어야 하는 것, P1 은 있으면 좋은 것이다. ID 는 개발 쪽 구현-대조표와 같다.

ID	이름	한 줄 목적	순위	데모 범위
F01	**녹음 올리기**	이미 녹음된 주문 통화를 끌어다 놓기만 하면 서비스에 들어간다.	P0	실제 동작
F02	**받아쓰기 (통화 글)**	통화를 처음부터 다시 듣지 않고, 문장마다 시각이 붙은 글로 읽는다.	P0	실제 동작
F03	**실시간 받아쓰기 체험**	말하는 즉시 화면에 글이 써지고, 말을 멈추면 주문 카드가 채워지는 경험을 바로 보여 준다.	P0	실제 동작
F04	**주문 카드 자동 정리**	받아쓴 글에서 주문에 필요한 것만 뽑아 한 장의 카드로 만든다.	P0	실제 동작
F05	**근거 표시 · 「들어 보기」**	AI 가 틀릴 수 있는 곳을 숨기지 않고, 「두 개라고 했다 / 안 했다」를 녹음으로 바로 확인한다.	P0	실제 동작
F06	**카드 고치기 · 확정**	사람이 확인한 주문만 「확정」되어 출고로 넘어간다.	P0	실제 동작
F07	**낱말 사전 (현장 말 · 거래처 · 차종)**	휀다 · 쇼바 · 라지에다 같은 현장 말과 거래처 이름을 AI 가 맞게 알아듣게 한다.	P0	실제 동작
F08	**통화 찾기**	시간순으로만 쌓인 녹음에서 원하는 통화를 낱말 · 날짜 · 거래처로 바로 찾는다.	P0	실제 동작
F09	**지난 통화에 묻기**	사람에게 묻듯 물어서 지난 통화 사실을 근거와 함께 확인한다.	P0	실제 동작
F10	**오늘 브리핑 · 할 일**	하루 주문 흐름과 남은 일(확인 필요 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳)을 한 화면에서 본다.	P0	실제 동작
F11	**걸려 온 번호로 거래처 맞추기**	받아쓰기로 틀리기 쉬운 상호를 전화번호로 확실히 한다.	P1	가짜 번호 · 가짜 거래처 목록
F12	**녹음 폴더 자동 보내기**	대리점 PC 녹음 폴더에 새 파일이 생기면 알아서 서버로 간다.	P1	PC 쪽 작은 프로그램 + 녹음 넣기 API(가짜 녹음만)
F13	**거래처별 통화 모아 보기**	한 정비소와의 통화 · 주문을 시간순으로 본다.	P1	실제 동작
F14	**출고 목록 내보내기**	확정 주문을 이 기사가 들고 나갈 목록으로 만든다.	P1	실제 동작(인쇄 · CSV)
F15	**큰 글씨 · 쉬운 보기**	돋보기 없이 읽게 한다.	P1	실제 동작

모든 화면에 공통

- 휴대폰 · 태블릿 · PC 어디서나 열린다. 로그인 없이 누구나 데모를 본다.
- AI 가 채운 칸은 「AI 초안」으로 보이고, 사람이 고치거나 확정하면 표시가 바뀐다.
- 품번은 통화에서 불러 준 것만 적는다. AI 가 찾거나 지어내지 않는다.
- 본문 글씨는 크게(17px 이상), 버튼은 손가락으로 누르기 쉽게, 말은 현장 말로.
- 데모의 통화는 모두 가짜다. 「가짜 통화」 표시를 붙이고, 올리기 화면에서 「실제 녹음은 올리지 마세요」 확인을 받는다.

기능 01 / P0 10개

F01 녹음 올리기 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

이미 녹음된 주문 통화를 끌어다 놓기만 하면 서비스에 들어간다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 대리점 상담 전화는 이미 녹음돼 PC 폴더에 시간순으로 쌓인다. 새 장비 없이 그 파일을 쓰는 것이 출발점이다(킥오프 회의).
- 파일 이름만으로는 어떤 통화인지 알 수 없어 다시 듣지 않는다. 넣는 순간부터 글 · 카드로 바뀌어야 쓸모가 생긴다.
- 현장에서는 F12(폴더 자동 보내기)가 이 일을 대신한다. 데모 · 체험은 손으로 올리는 길이 가장 쉽다.

언제 쓰나 — 장면

> 퇴근 30분 전, 박 부장은 오늘 녹음 폴더를 열어 오전에 헷갈렸던 통화 세 개를 화면에 끌어다 놓는다. 파일마다 작은 원이 돌다가 「받아쓰는 중」으로 바뀐다.

화면 흐름

1. 통화 목록 위 「녹음 올리기」를 누르거나 파일을 끌어다 놓는다
2. 「가짜(연습) 녹음만 올립니다」 확인 체크
3. 목록 맨 위에 「받아쓰는 중」 카드가 생긴다
4. 다 되면 「확인 필요」로 바뀌고 카드가 열린다

완료 기준 (눈으로 확인)

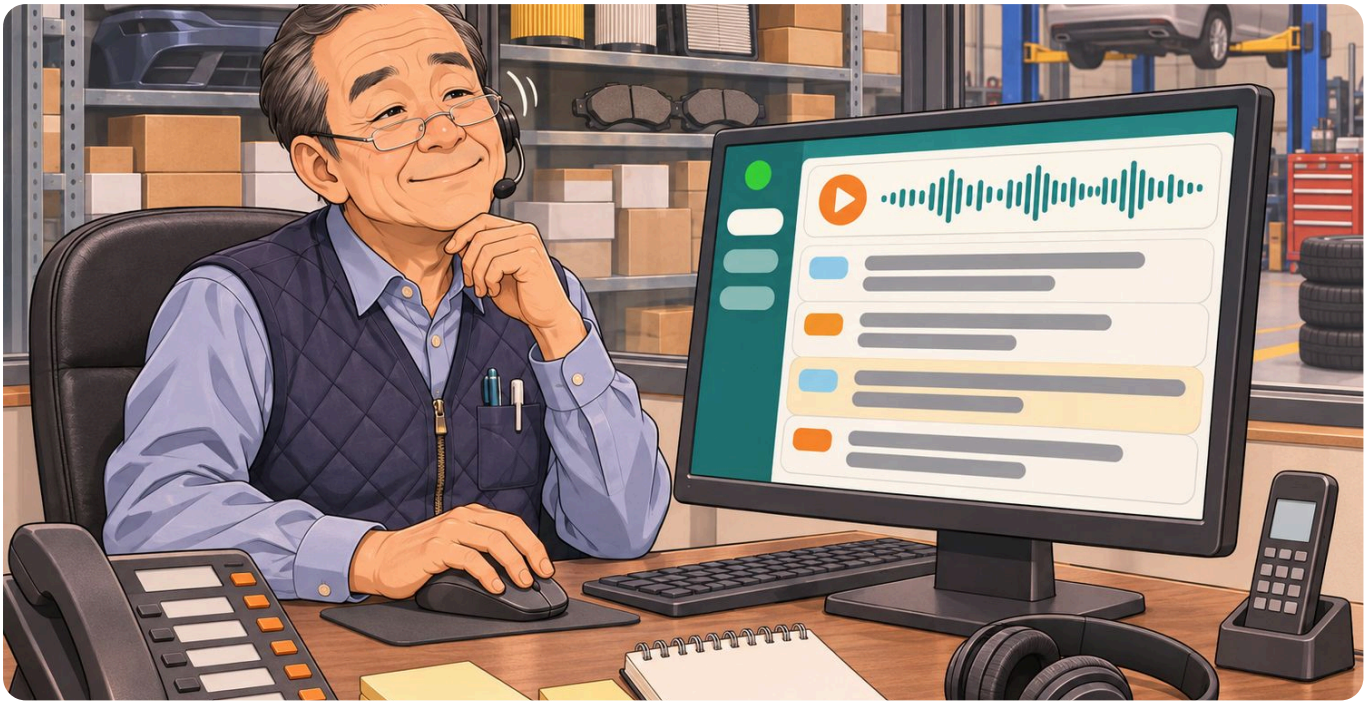
- [ ] m4a · mp3 · wav 를 올리면 통화 목록 맨 위에 「받아쓰는 중」으로 나타난다
- [ ] 받아쓰기가 끝나면 상태가 「확인 필요」로 바뀐다
- [ ] 너무 크거나(10MB · 5분 초과) 오디오가 아니면 이유가 한국어로 뜬다
- [ ] 가짜 녹음 예시 파일을 내려받아 바로 시험할 수 있다

참고: 티로 · 클로바노트 · 다글로의 파일 올리기, 남희 님 프로토타입의 업로드 화면, 태림 방 녹음 넣기 API(/api/calls/upload).

기능 02 / P0 10개

F02 받아쓰기 (통화 글) P0 데모 필수 데모: 실제 동작

통화를 처음부터 다시 듣지 않고, 문장마다 시각이 붙은 글로 읽는다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 원하는 통화를 찾으려면 처음부터 들어야 한다는 것이 킥오프에서 정한 핵심 문제다.
- 현장 말(휀다 · 쇼바)과 숫자가 많아 받아쓰기가 틀릴 수 있다. 그래서 글에서 바로 그 대목의 소리로 갈 수 있어야 한다.
- 녹음은 PC 안 Whisper 일꾼이 받아쓴다. 받아쓰기 API 비용과 녹음 외부 전송을 줄인다(대표님 프로토타입: 통화 10건 4분 41초를 17초에 받아씀).

언제 쓰나 — 장면

> 오전에 김 사장과 한 통화가 마음에 걸린 박 부장. 녹음을 2분 넘게 다시 듣는 대신 글을 훑다가 「앞범퍼 두 개」 줄을 누르자 바로 그 대목의 목소리가 나온다.

화면 흐름

1. 통화를 누르면 상세 화면이 열린다
2. 위에는 녹음 재생 막대, 아래에는 문장마다 시각(0:42)이 붙은 글
3. 문장을 누르면 그 시각부터 재생된다
4. 화면 위에 받아쓰기 일꾼 상태(켜짐 / 대기 중)가 보인다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 통화 상세에 문장마다 시각이 붙은 글이 나온다
- [ ] 문장을 누르면 그 대목부터 녹음이 재생된다
- [ ] 일꾼이 꺼져 있으면 「받아쓰기 일꾼 대기 중」이 뜨고, 미리 받아쓴 가짜 통화로 다른 기능을 체험할 수 있다

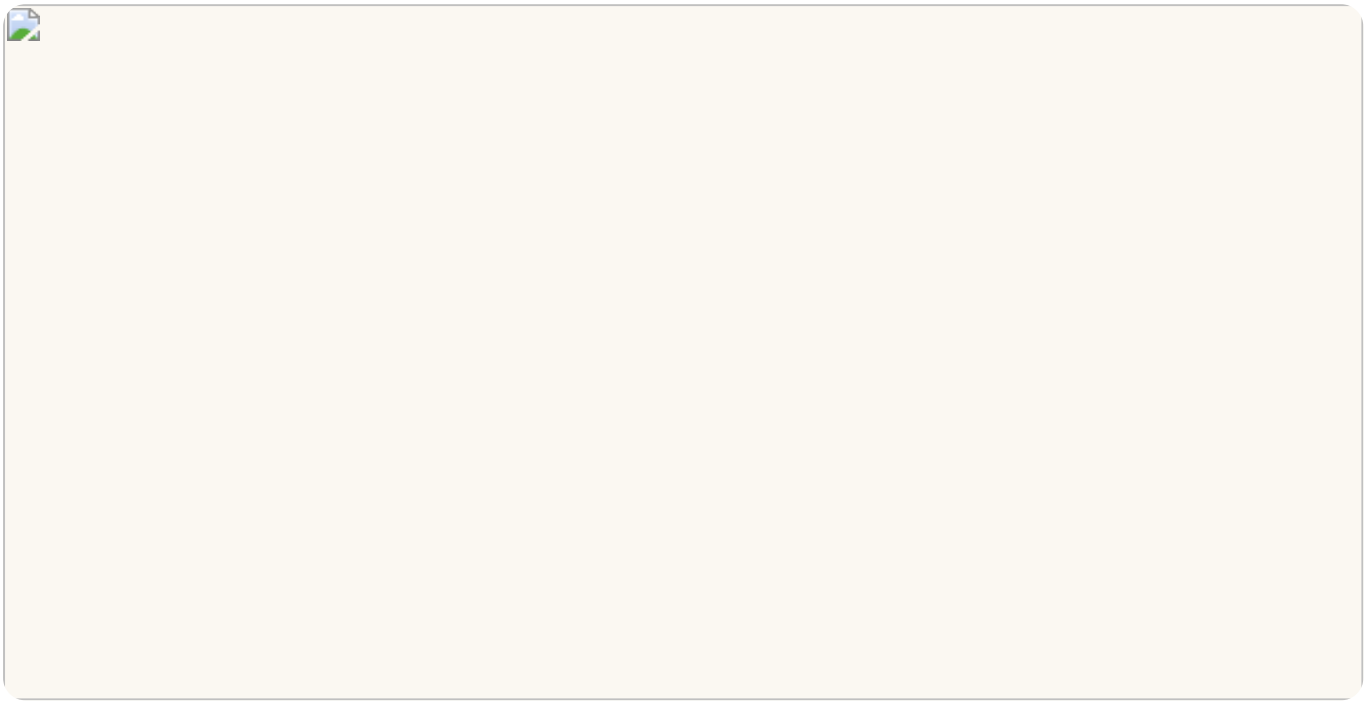
참고: Otter · 클로바노트 · 티로의 「문장 누르면 그 시각 재생」, faster-whisper large-v3(대표님 PC GPU).

기능 03 / P0 10개

F03 실시간 받아쓰기 체험

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

말하는 즉시 화면에 글이 써지고, 말을 멈추면 주문 카드가 채워지는 경험을 바로 보여 준다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 킥오프에서 그린 목표 경험이 「말하는 즉시 대화가 써지고 중요한 내용이 카드로 모이는 것」이다.
- 실제 전화 연동(통화 중 받아쓰기)은 장비 · 통신사 연동이 필요해 다음 단계로 미룬다. 그 전에 체험 · 발표 · 프리마케팅에서 감을 보여 줄 길이 필요하다.
- 브라우저 음성 인식은 설치 없이 휴대폰 · PC 에서 바로 된다.

언제 쓰나 — 장면

> 체험 신청자가 휴대폰으로 사이트를 열고 김 사장 역할로 「쏘렌토 MQ4 22년식 앞 브레이크 패드 두 세트, 오늘 오후 급해요」라고 말한다. 글이 한 줄씩 써지고, 말을 멈추자 카드의 차종 · 부품 · 수량 · 급함이 채워진다.

화면 흐름

1. 「실시간 체험」 화면에서 마이크 단추를 누른다(마이크 허락)
2. 말하는 동안 글이 한 줄씩 써진다
3. 말을 멈추면 AI 가 카드를 채운다(몇 초)
4. 지원하지 않는 브라우저는 「샘플 대화 재생」으로 같은 흐름을 본다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 마이크 단추를 누르고 말하면 몇 초 안에 글이 써진다
- [ ] 말을 멈추면 카드의 차종 · 부품 · 수량 · 급함 칸이 채워진다
- [ ] 마이크를 못 쓰는 환경에서는 샘플 대화로 같은 흐름이 재생된다

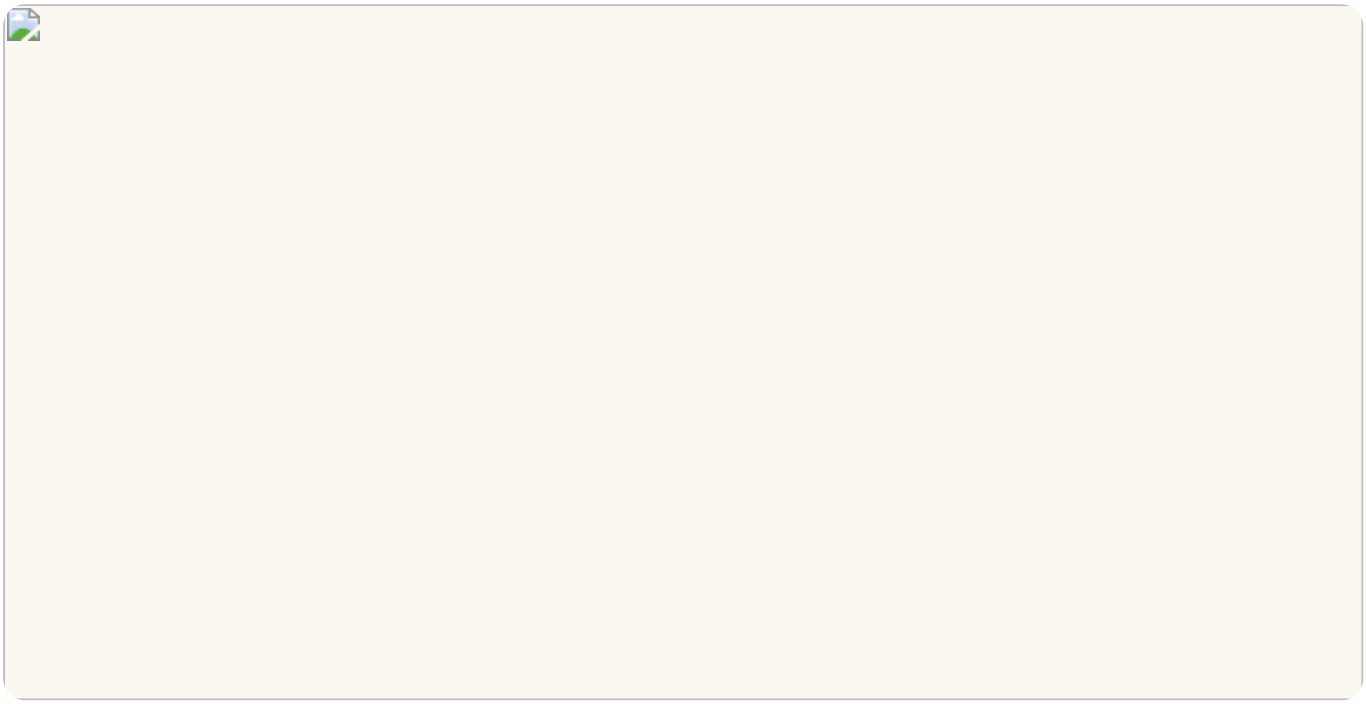
참고: 티로 · 클로바노트의 실시간 기록, 태림 님 화면 시안의 「실시간 데모」, Web Speech API(크롬 · 엣지 · 안드로이드 크롬).

기능 04 / P0 10개

F04 주문 카드 자동 정리

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

받아쓴 글에서 주문에 필요한 것만 뽑아 한 장의 카드로 만든다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 지금은 통화하며 메모지에 적고, 끊은 뒤 다시 전산에 옮긴다. 바쁠 때 메모가 빠진다(아이디어 문서).
- 정비소 말은 짧고 두서없다(「그 아반떼 앞범퍼 하나, 급해요」). 사람이 정리하던 것을 AI 가 초안으로 만든다.
- 가짜 통화 10건 시험에서 부품 · 수량 · 연식 · 급함은 모든 조건에서 다 맞았고, 고쳐 말한 수량(「열 개, 아니다, 스무 개」)도 맞혔다(대표님 프로토타입 · 합성 음성 한계 있음).

언제 쓰나 — 장면

> 통화가 끝나자 박 부장 화면에 카드가 뜬다. 거래처 새한카센터, 아반떼 AD 17년식, 앞범퍼 1개, 오전 배송, 급함. 박 부장은 메모지를 꺼내지 않는다.

화면 흐름

1. 받아쓰기가 끝나면 AI 가 카드 초안을 만든다(낱말 사전 · 거래처 목록 참고)
2. 카드 칸: 거래처 · 차종(세대) · 연식 · 차번호 · 부품(이름 · 수량 · 좌우 · 불러 준 품번) · 급함 · 배송/수령 · 원하는 때 · 다시 물어볼 것 · 메모
3. 부품이 여럿이면 줄이 여럿, 차가 둘이면 따로 표시
4. AI 가 채운 칸에는 「AI 초안」 표시

완료 기준 (눈으로 확인)

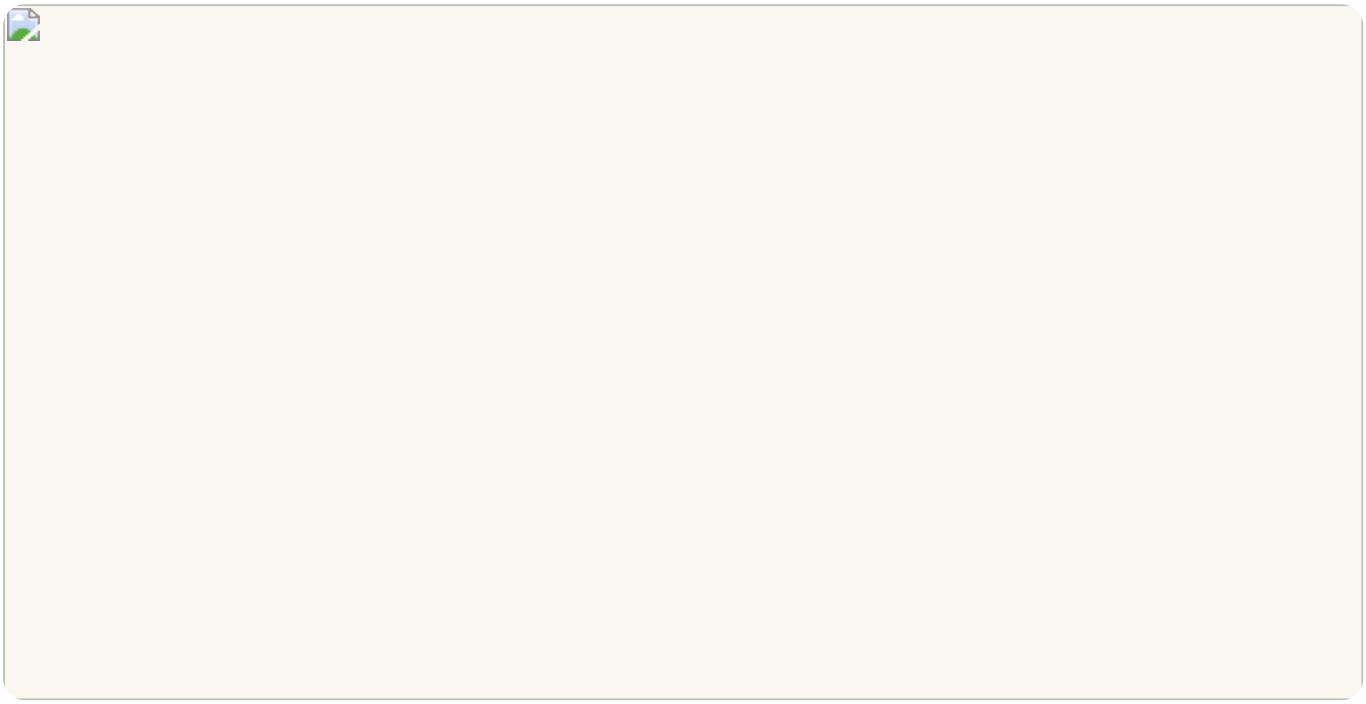
- [ ] 가짜 통화 하나를 열면 카드의 각 칸이 채워져 있다
- [ ] 고쳐 말한 수량은 마지막 값으로 나온다
- [ ] 한 통화에 부품이 여럿이면 줄이 여럿 생긴다
- [ ] 통화에서 말하지 않은 품번은 비어 있다(AI 가 지어내지 않는다)

참고: Gong · Avoma 의 통화 > CRM 필드 자동 채움, 대표님 프로토타입의 카드 칸, 남희 님 프로토타입의 카드 구조.

기능 05 / P0 10개

F05 근거 표시 · 「들어 보기」 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

AI 가 틀릴 수 있는 곳을 숨기지 않고, 「두 개라고 했다 / 안 했다」를 녹음으로 바로 확인한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 주문 다툼(수량 · 좌우 · 연식 착오, 말로 한 변경)이 생기면 지금은 기억과 메모에 기댄다. 녹음은 있어도 찾아 듣기 어렵다.
- 받아쓰기가 약한 곳이 정해져 있다: 거래처 이름, 차번호 가운데 한글, 품번 자릿수(대표님 프로토타입 평가). 이런 값은 지어내지 말고 「들어 보기」로 표시해야 한다.
- AI 초안을 믿을 수 있으려면 칸마다 원문 근거가 붙어 있어야 한다.

언제 쓰나 — 장면

> 오후 3시, 김 사장이 전화로 「나 하나만 시켰는데 왜 두 개 왔어요?」 한다. 박 부장이 카드의 수량 칸을 누르자 「앞범퍼 두 개요」 문장이 노랗게 빛나고 김 사장 목소리가 나온다. 김 사장은 「아, 맞네」 하고 웃는다.

화면 흐름

1. 카드의 칸(부품 · 수량 · 차번호 등)을 누른다
2. 통화 글에서 그 말을 한 문장이 색으로 표시되고 화면이 그리로 간다
3. 녹음이 그 시각부터 재생된다
4. 의심 값에는 노란 「들어 보기」 표시와 이유(예: 차번호 가운데 글자 빠짐)

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 카드의 칸을 누르면 근거 문장이 색으로 표시되고 그 시각부터 재생된다
- [ ] 차번호 한글 빠짐 · 품번 자릿수 이상 · 비슷한 거래처 둘 같은 값에 「들어 보기」와 이유가 붙는다
- [ ] 통화 글에서 부품 · 수량 · 차 같은 주문 내용이 색으로 강조된다

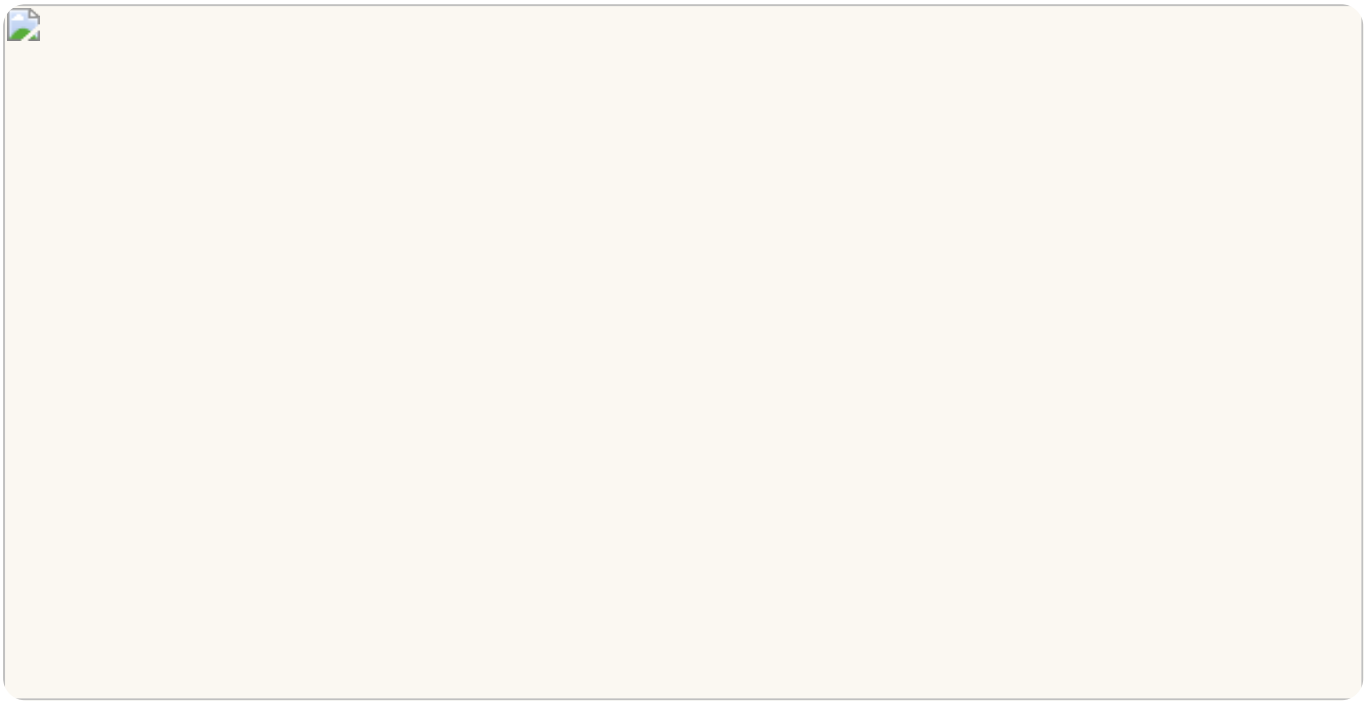
참고: 티로 · Otter 의 하이라이트와 원문 시점 연결, 남희 님 프로토타입의 「원문 미확인」 표시, 대표님 프로토타입의 「들어 보기」.

기능 06 / P0 10개

F06 카드 고치기 · 확정

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

사람이 확인한 주문만 「확정」되어 출고로 넘어간다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- AI 는 초안까지만 만든다. 품번 · 수량의 최종 책임은 사람에게 있다(아이디어 문서의 원칙).
- 출고 담당은 확정된 것만 보면 된다. 「확인 필요 > 확정 > 출고 완료」 상태가 업무 순서와 같다.
- AI 초안과 사람이 고친 값을 따로 남기면 나중에 다툼 · 품질 확인에 쓸 수 있다(남희 님 프로토타입).

언제 쓰나 — 장면

> 박 부장이 카드를 훑다가 연식만 17 > 18 로 고치고 크고 초록색인 「확정」을 누른다. 창고의 이 기사 태블릿에 카드가 넘어오고, 이 기사는 앞범퍼 상자를 꺼낸다.

화면 흐름

1. 칸을 눌러 고친다(고친 칸은 「사람이 고침」 표시)
2. 「다시 물어볼 것」이 남아 있으면 확정 단추가 이유와 함께 막힌다
3. 「확정」 > 출고 담당 화면(확정 목록)에 나타난다
4. 출고하면 「출고 완료」로 바뀐다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 칸을 눌러 고칠 수 있고 새로 고쳐도 남는다(서버 저장)
- [ ] 상태가 「확인 필요 > 확정 > 출고 완료」로 바뀐다
- [ ] 「다시 물어볼 것」이 남아 있으면 확정이 막히고 이유가 보인다
- [ ] AI 초안 값과 사람이 고친 값이 구분돼 보인다

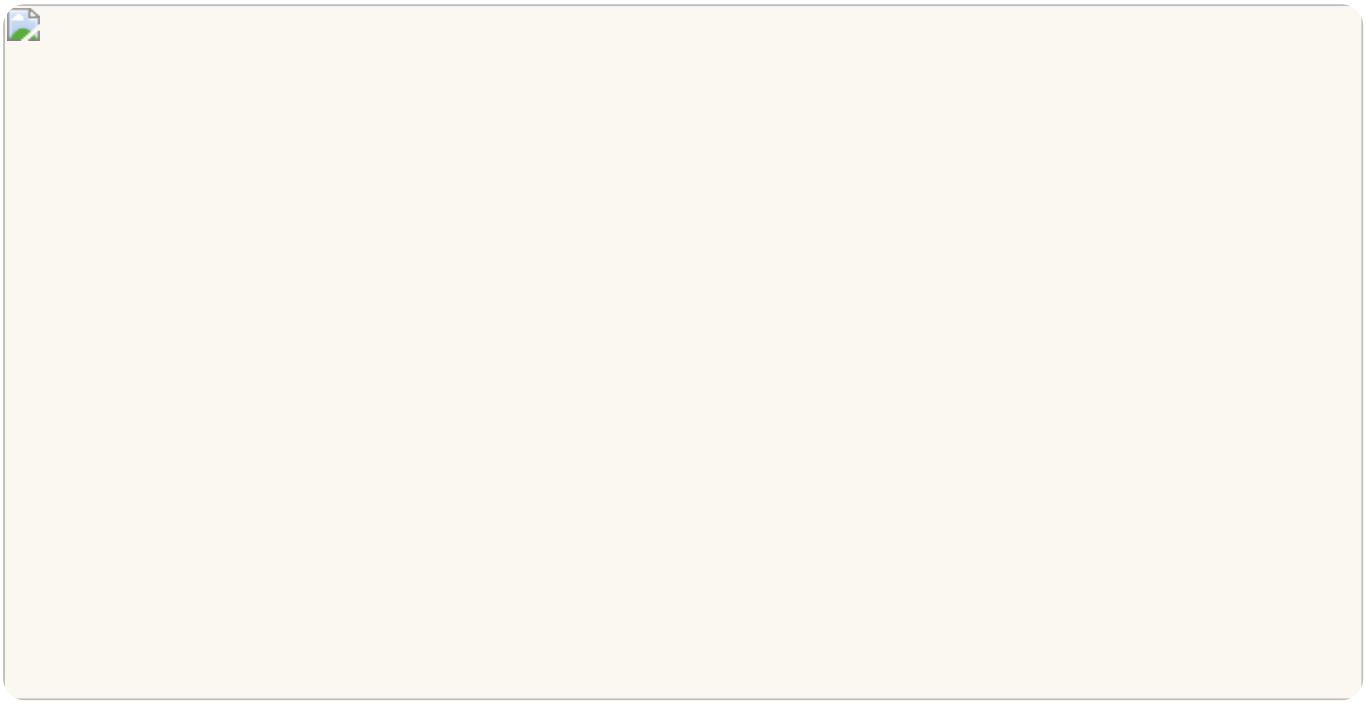
참고: Gong · Salesforce 연동의 「AI 제안 > 사람 승인」, 남희 님 프로토타입의 확정 조건 · 상태 검사.

기능 07 / P0 10개

F07 낱말 사전 (현장 말 · 거래처 · 차종)

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

휀다 · 쇼바 · 라지에다 같은 현장 말과 거래처 이름을 AI 가 맞게 알아듣게 한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 사전 없이 받아쓰면 「헨더 · 압쇼바 · 활데링크 · 세로모터」처럼 나온다. 거래처 이름은 소리만으로 맞힐 근거가 없다(새한 > 세안, 한빛 > 한비).
- 거래처 목록을 주자 거래처 정답이 10건 중 7건 > 9건으로 올랐다(대표님 프로토타입).
- 대리점마다 쓰는 말 · 거래처가 다르다. 사람이 한 줄씩 보태며 키우는 사전이 필요하다.

언제 쓰나 — 장면

> 김 사장이 매번 「미미」라고 하는데 카드에 엉뚱하게 나오자, 박 부장이 사전에 「미미 > 엔진 마운트」 한 줄을 넣고 「다시 정리」를 누른다. 이번엔 카드에 엔진 마운트가 나온다.

화면 흐름

1. 「낱말 사전」 화면에 현장 말 · 거래처 · 차종 세 칸
2. 「현장 말 > 표준 말」 한 줄을 넣거나 지운다
3. 사전은 받아쓰기 힌트와 카드 정리 둘 다에 쓰인다
4. 통화 화면의 「다시 정리」로 새 사전을 반영해 카드를 다시 만든다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 사전에서 한 줄을 넣고 지울 수 있다
- [ ] 가짜 거래처 목록 · 차종 목록이 미리 들어 있다
- [ ] 넣은 뒤 「다시 정리」를 누르면 고친 낱말이 카드에 반영된다

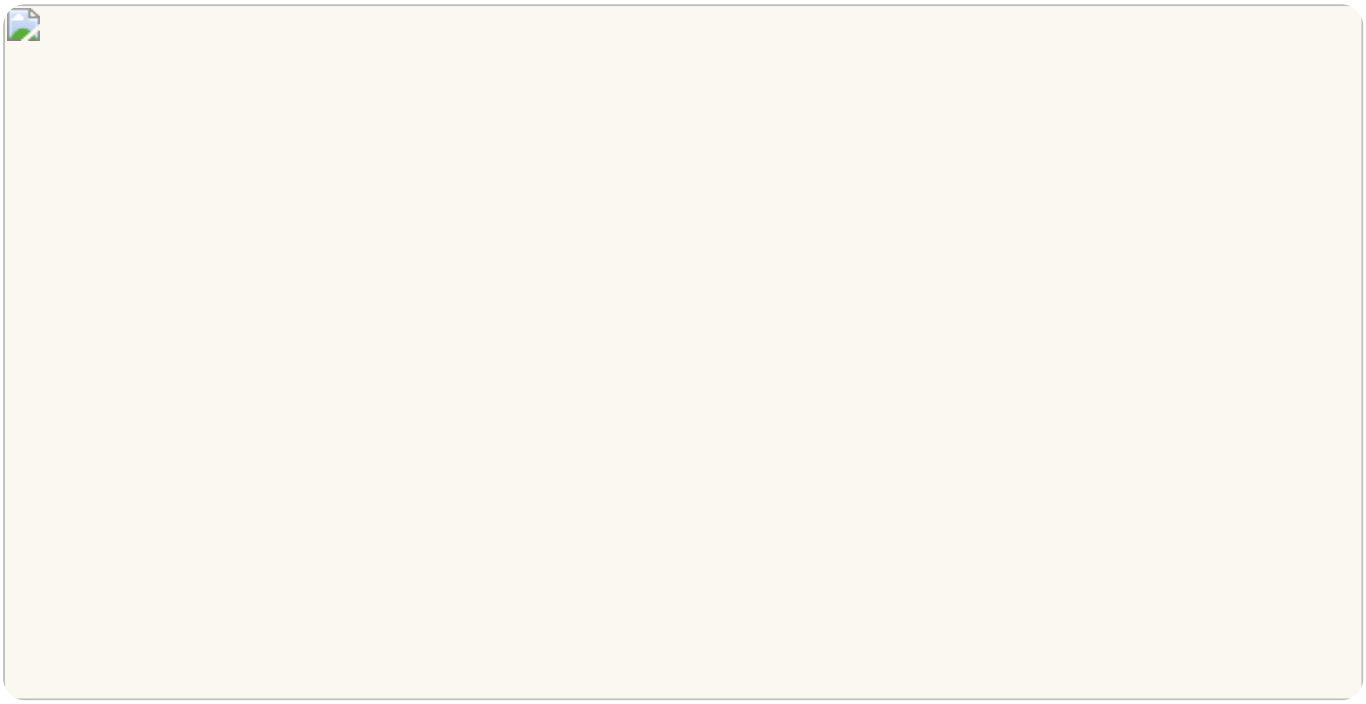
참고: 클로바노트 · 리턴제로 · Otter 의 사용자 단어 사전, 태림 님 시안의 공유 지식(제안 > 승인), Whisper initial prompt.

기능 08 / P0 10개

F08 통화 찾기

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

시간순으로만 쌓인 녹음에서 원하는 통화를 낱말 · 날짜 · 거래처로 바로 찾는다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 기본 통화 녹음은 파일이 시간순으로만 쌓여 이름만으로 내용을 알 수 없다(킥오프에서 정한 문제).
- 담당자가 바뀌거나 쉬는 날에도 「누가 무엇을 주문했는지」를 다른 사람이 찾을 수 있어야 한다.
- 찾은 다음에는 그 대목으로 바로 가야 다시 듣는 시간이 준다.

언제 쓰나 — 장면

> 월요일 아침, 대신 접수를 보던 직원이 「지난주 새한카센터 쏘렌토 건」을 묻는다. 박 부장이 검색칸에 「쏘렌토」를 치자 그 낱말이 들어간 통화 둘만 남고, 해당 문장이 굵게 보인다.

화면 흐름

1. 통화 목록 위 검색칸에 낱말을 친다
2. 날짜 · 거래처 · 상태(확인 필요 / 확정 / 출고 완료)로 거른다
3. 결과마다 낱말이 든 문장이 굵게 보인다
4. 누르면 그 통화의 그 대목으로 가서 재생할 수 있다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 검색어가 들어간 통화만 남는다(통화 글 · 카드 내용 모두)
- [ ] 결과에 해당 문장이 굵게 보인다
- [ ] 결과를 누르면 그 통화의 그 대목으로 간다
- [ ] 날짜 · 거래처 · 상태 거르기가 된다

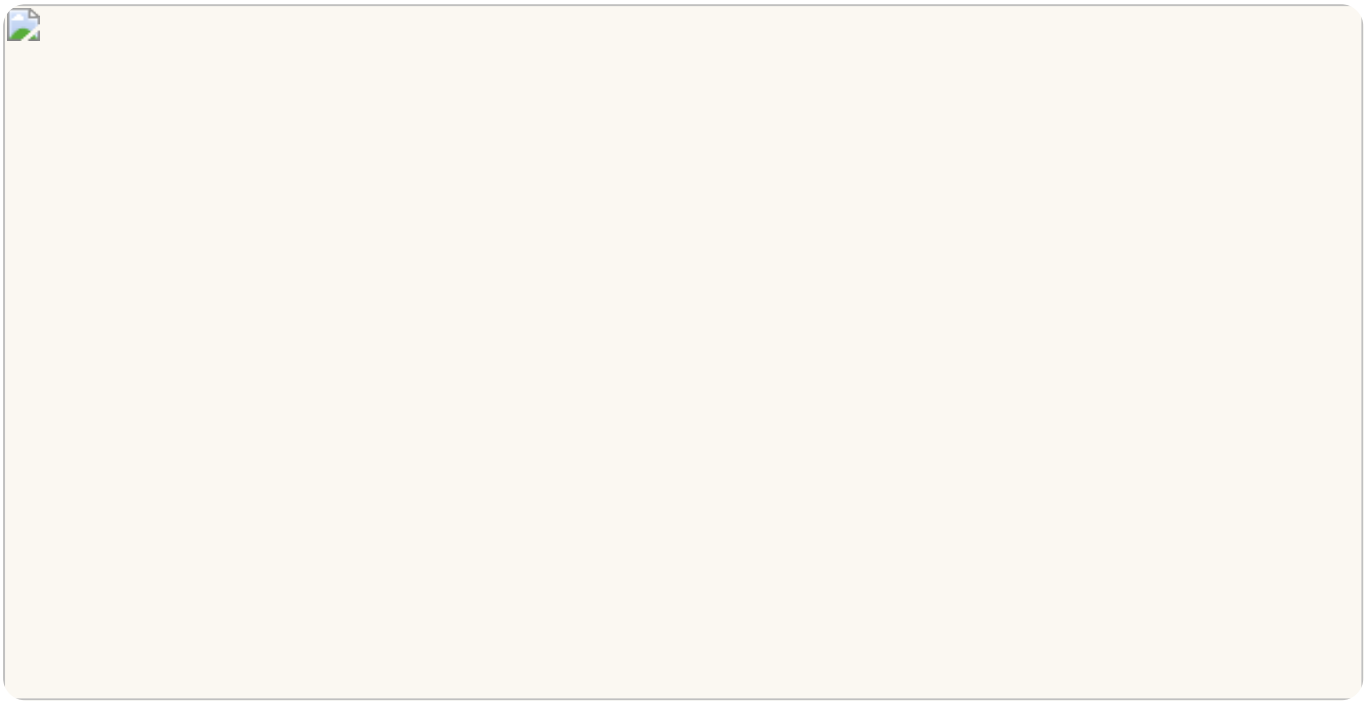
참고: Otter · Fireflies · 클로바노트의 전체 기록 검색, 남희 님 프로토타입의 날짜 · 상태별 목록.

기능 09 / P0 10개

F09 지난 통화에 묻기

P0 데모 필수 데모: 실제 동작

사람에게 묻듯 물어서 지난 통화 사실을 근거와 함께 확인한다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 「이번 주 한빛카가 백미러 몇 번 시켰지?」처럼 여러 통화를 모아 봐야 하는 질문은 검색만으로 답하기 어렵다.
- 답에는 꼭 근거(어느 통화 · 몇 초)가 붙어야 다툼 확인에 쓸 수 있다. 근거가 없으면 지어내지 않아야 한다.
- 킥오프에서 구상한 「지난 통화에 대한 질문」 기능이다.

언제 쓰나 — 장면

> 박 부장이 묻는다. 「새한카센터가 앞범퍼 두 개라고 한 적 있어?」 답: 「11월 11일 오전 9시 12분 통화에서 '앞범퍼 두 개요'라고 했습니다.」 아래 근거 칩을 누르자 그 목소리가 나온다.

화면 흐름

1. 「묻기」 칸에 질문을 쓴다(예시 질문 단추도 있다)
2. AI 가 저장된 통화 글 · 카드만 보고 답한다
3. 답 아래에 근거 통화(거래처 · 날짜 · 시각)와 그 문장이 붙는다
4. 근거를 누르면 그 대목이 재생된다

완료 기준 (눈으로 확인)

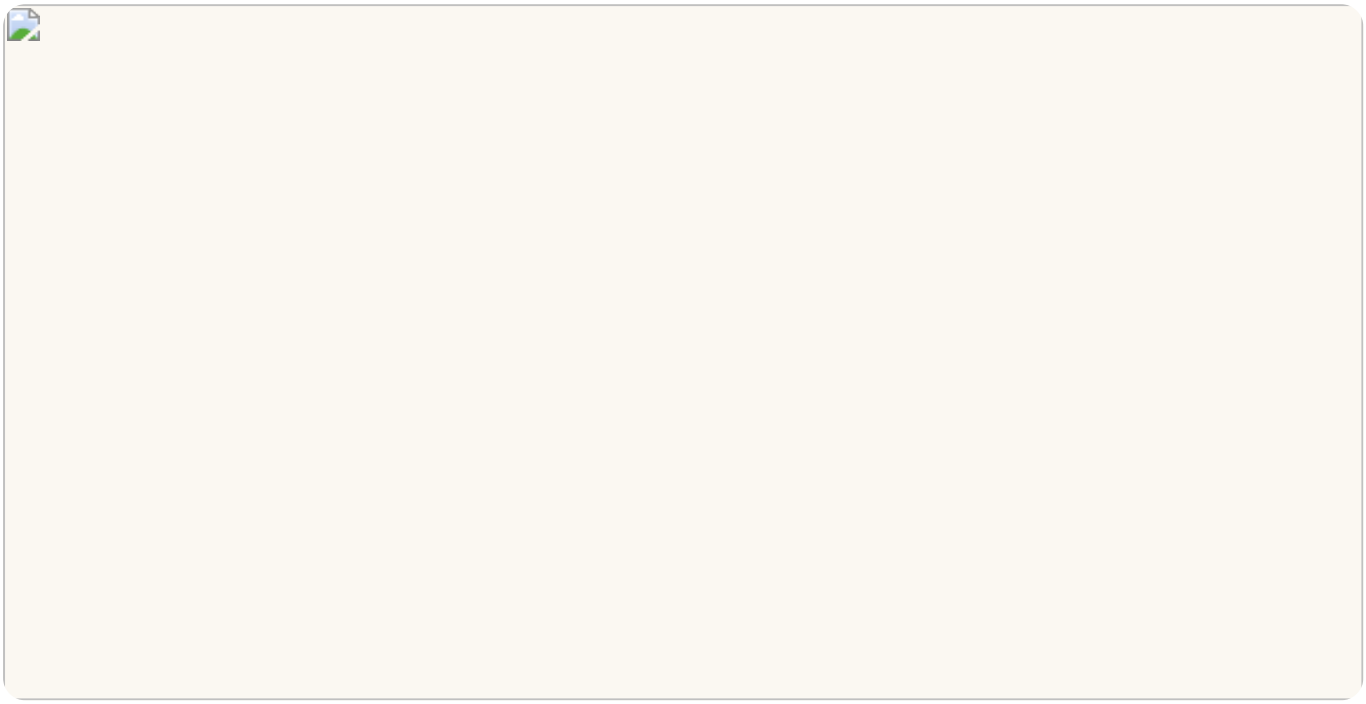
- [ ] 질문하면 답과 근거 통화 · 문장이 함께 나온다
- [ ] 근거를 누르면 그 통화의 그 대목으로 가서 재생된다
- [ ] 근거가 없으면 「찾지 못했어요」라고 답하고 지어내지 않는다

참고: Fireflies(AskFred) · Otter(AI Chat) · Gong(Ask Anything) · 티로의 질문 답, 태림 님 시안의 어시스턴트.

기능 10 / P0 10개

F10 오늘 브리핑 · 할 일 P0 데모 필수 데모: 실제 동작

하루 주문 흐름과 남은 일(확인 필요 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳)을 한 화면에서 본다.



장면 그림 — 박 부장(접수) · 김 사장(정비소) · 이 기사(출고)는 가짜 인물이다. 그림 속 화면은 모양만 나타낸 것이다.

왜 필요한가

- 하루가 끝나면 「오늘 주문 n건 · 아직 처리 안 된 것 · 다시 전화해야 할 곳」을 사람이 머리로 정리한다(아이디어 문서).
- 급한데 출고 안 된 주문, 되물어야 할 거래처를 놓치면 바로 다툼과 재방문으로 이어진다.
- 사장 · 다른 직원과 나누려면 카톡 · 문자에 붙일 짧은 글이 필요하다.

언제 쓰나 — 장면

> 오후 5시 반, 박 부장과 이 기사가 브리핑 화면 앞에 선다. 오늘 통화 23건, 주문 카드 19장, 확인 필요 2장, 급한데 출고 안 된 것 1건, 다시 전화할 곳 2곳(K5 백미러 좌우 확인). 박 부장은 「마감 요약 복사」를 눌러 사장님 단톡방에 붙인다.

화면 흐름

1. 첫 화면(오늘 브리핑)에 숫자 타일 4개
2. 할 일 목록: 확인 필요 카드 · 급한 미출고 · 다시 전화할 곳 (되물을 말 포함)
3. AI 한 단락 요약
4. 「마감 요약 복사」 > 메신저에 붙여 넣는다

완료 기준 (눈으로 확인)

- [ ] 오늘 통화 수 · 주문 카드 수 · 확인 필요 · 급한 미출고가 숫자로 나온다
- [ ] 다시 전화할 곳이 거래처 · 되물을 말과 함께 목록으로 나온다
- [ ] 「마감 요약 복사」를 누르면 붙여 넣을 수 있는 글이 복사된다

참고: Fireflies · Avoma 의 회의 뒤 할 일 · 요약 메일, 태림 님 시안의 「오늘의 브리핑」, 남희 님 프로토타입의 마감 요약.

기능 · P1

있으면 좋은 기능 (P1)

P0 를 받쳐 주는 기능이다. 사이트에 들어간 것만 이 쪽에 남기고, 못 들어간 것은 부록 「다음 단계」로 옮긴다.

ID	기능 · 목적	장면	데모 범위	완료 기준
F11	**걸려 온 번호로 거래처 맞추기** 받아쓰기로 틀리기 쉬운 상호를 전화번호로 확실히 한다.	「한비카」로 받아써진 통화도 걸려 온 번호가 거래처 목록의 한빛카 번호와 같아 카드에 「한빛카 · 번호로 확인」이 붙는다.	가짜 번호 · 가짜 거래처 목록	녹음에 걸려 온 번호(가짜)가 있으면 카드의 거래처가 목록의 이름으로 채워지고 「번호로 확인」 표시가 붙는다. 화면에서는 번호 가운데를 가린다.
F12	**녹음 폴더 자동 보내기** 대리점 PC 녹음 폴더에 새 파일이 생기면 알아서 서버로 간다.	박 부장은 아무것도 누르지 않는다. 통화를 끊고 1분쯤 지나면 그 통화가 화면 목록에 뜬다.	PC 쪽 작은 프로그램 + 녹음 넣기 API(가짜 녹음만)	폴더에 가짜 녹음을 넣으면 1분 안에 사이트 통화 목록에 나타난다. 같은 파일은 두 번 들어가지 않는다.
F13	**거래처별 통화 모아 보기** 한 정비소와의 통화 · 주문을 시간순으로 본다.	외상 정산 날, 박 부장이 새한카센터를 눌러 이번 달 통화 · 카드를 날짜순으로 훑는다.	실제 동작	거래처 이름을 누르면 그 거래처의 통화 · 카드가 날짜순으로 나온다.
F14	**출고 목록 내보내기** 확정 주문을 이 기사가 들고 나갈 목록으로 만든다.	오후 배송 나가기 전, 이 기사가 「출고 목록」을 열어 거래처별로 묶인 확정 주문을 인쇄한다.	실제 동작(인쇄 · CSV)	확정 카드만 거래처별로 묶여 나오고, 인쇄 · CSV 내려받기가 된다.
F15	**큰 글씨 · 쉬운 보기** 돋보기 없이 읽게 한다.	박 부장이 화면 위 「글씨 크게」를 한 번 누르면 전체 글씨가 커진다.	실제 동작	「글씨 크게」를 누르면 전체 글씨가 커지고, 다시 열어도 유지된다.

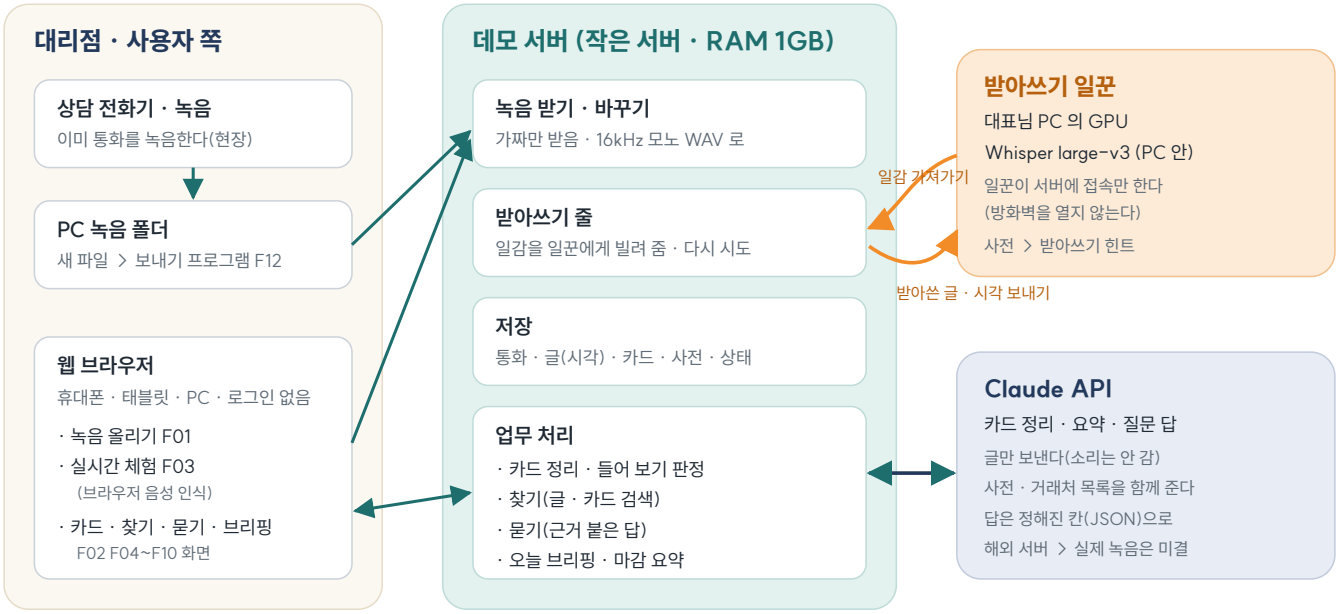
P1 을 P0 와 나눈 까닭

- F11 은 받아쓰기로 가장 자주 틀리는 거래처 이름을 확실히 하는 길이지만, 현장 녹음 파일에 번호가 남는지부터 확인해야 한다(아침 질문).
- F12 는 현장 도입의 핵심이지만 데모에서는 F01(손으로 올리기)로 같은 흐름을 볼 수 있다.
- F13 · F14 · F15 는 P0 화면 위에 얹는 보기 기능이라 순서를 뒤로 뒀다.

전체 시스템 구조

녹음 > 서버 > 받아쓰기 일꾼 > Claude > 화면

작은 서버(RAM 1GB)는 무거운 일을 하지 않는다. 소리는 PC GPU 일꾼이, 글 정리는 Claude 가 맡고, 서버는 받고 · 줄 세우고 · 저장하고 · 보여 준다.



한 통화가 지나가는 길

① 녹음 들어옴	② 받아쓰기	③ 카드 정리	④ 사람 확인	⑤ 출고 · 나중에
폴더 · 올리기 「받아쓰는 중」	PC GPU · 수 초 문장마다 시각	Claude · 10초 안팎 의심 값 표시	고치기 · 확정 근거 재생	출고 완료 찾기 · 묻기 · 브리핑

나눈 까닭

- 받아쓰기는 GPU 가 있어야 빠르다(통화 10건 4분 41초 > 17초). CPU 로는 24초 통화 한 건에 28초.
- 음성 받아쓰기는 Claude API 로 할 수 없다. 카드 정리 · 요약 · 질문 답만 Claude 가 한다.
- 일꾼이 서버에 접속만 하므로 대표님 PC 는 밖에서 들어오는 길을 열지 않는다.

현장으로 갈 때 바뀌는 것

- 녹음은 대리점 PC 의 보내기 프로그램(F12)이 자동으로 보낸다.
- 받아쓰기 일꾼을 대리점 PC 나 회사 서버에 둘 수 있다(PC 안 처리).
- 카드 정리 AI 를 국내 서비스나 PC 안 모델로 바꾸는 선택지(데이터 쪽 참고).

근거: 태림(개발) 방 「받아쓰기 일꾼 API · 녹음 넣기 API v1」, 대표님 프로토타입 평가(2026-11-11 · 합성 가짜 통화 10건).

데이터 · 보안 · 개인정보

무엇이 어디로 가고, 어디에 남는가

데이터	어디로 가나	데모(지금)	현장(다음)
녹음 원본	대리점 PC > 데모 서버(16kHz WAV로 바꿔 저장)	가짜 녹음만 받는다(가짜 표시 없는 것은 거절)	대리점 안 서버나 PC 에만 두는 구성 검토
받아쓰기용 소리	서버 > 받아쓰기 일꾼(PC GPU)	16kHz 모노 WAV 만 일꾼에게 간다. 원본 파일은 안 간다	일꾼을 대리점 안에 두면 소리가 밖으로 안 나간다
받아쓴 글	일꾼 > 서버 > Claude API(해외)	가짜 통화라 문제없음	**미결** — 동의 받기 / 이름 · 번호를 가리고 보내기 / 국내 · PC 안 AI 로 바꾸기 중 정해야 한다
카드 · 사전	서버 저장	누구나 보는 데모라 실제 정보 금지	대리점별 계정 · 권한, 보관 기간
전화번호 · 차번호	카드 칸	가짜 번호만, 화면에서 가운데를 가린다	표시 범위 · 가림 규칙

짚어 둘 법 · 규칙 (법률 검토 전)

- 통화 당사자가 자기 통화를 녹음하는 것은 일반적으로 허용된다고 알려져 있다. 다만 녹음을 외부 서비스로 보내 처리하면 **개인정보 처리 위탁**, 해외 서버면 **국외 이전** 문제가 생긴다(아이디어 문서).
- 그래서 실제 통화로 시험하기 전에 대리점 동의, 고지 문구, 처리 위탁 · 국외 이전 고지 방법을 정해야 한다.
- 이 쪽의 법률 설명은 AI 가 정리한 일반 정보다. 실제 도입 전에 전문가 확인이 필요하다.

데모에서 지키는 것

- 저장소 · 사이트에 실제 통화 녹음 · 받아쓴 글 · 진짜 이름 · 전화번호 · 차번호 · 거래처 이름을 넣지 않는다.
- API 키 · 일꾼 토큰은 서버 환경변수에만 둔다. 저장소에는 키 이름만(.env.example).
- 공개 올리기는 IP 별 빈도 제한 · 하루 상한 · 길이 제한(5분 · 10MB)을 둔다.
- AI 가 지어낸 값이 사실처럼 보이지 않게 「AI 초안」「들어보기」 표시를 지운 채 내보내지 않는다.

일정 · 미결 · 아침 질문

일정

언제	무엇	누가
11/11 (수) 밤	킥오프 · 아이템 확정 · 역할 분담. 밤사이 AI 작업방이 기능 목록 v0 > 기획서 v1 > 데모 사이트	모두 · AI 작업방
11/12 (목) 아침	기획서 v1(이 문서)과 데모 사이트 확인, 기획서 · 사이트 1:1 대조	배*결 > 팀
11/12 ~ 11/14	실제 녹음 1~2개월분 확보(테스트용), 녹음 폴더 > 서버 프로그램 현장 설치, 갤럭시 통화 전사 vs Whisper 비교	배*결
11/14 ~ 11/16 (월) 오전	기획 담당이 이 초안을 검토 · 고쳐 기능 요청서 확정, 제품명 후보	김*희
11/16 ~ 11/22 (47주차)	프리마케팅 — 데모 · 소개 페이지, 무료 체험 신청	금*현
11/18 (수) 22:00	회의 — 기획서 · 프로토타입 확인, 제품명 투표, 프리마케팅 점검	모두
~ 49주차	개발 마무리 · 사람 목소리(역할극 · 실제 30건)로 다시 재기	신*림 · 배*결

미결 (회의록 + 이 기획에서 새로 생긴 것)

- 실시간 녹음을 시작하는 기준(스피커 출력 / 마이크 입력)과 업무 환경별 통일 — 이번 데모는 브라우저 체험(F03)으로 대신했다.
- 녹음 전송 세부 — 저장 폴더 위치, 파일 형식, 새 파일 감지, 실패 처리(F12).
- 현장 녹음이 양쪽 목소리를 한 줄로 담는지, 걸려 온 번호가 파일에 남는지(F11 · 화자 분리).
- 받아쓴 글을 해외 AI 로 보내도 되는지 — 동의 · 가림 · 국내/PC 안 AI(데이터 쪽).
- 사람 목소리 평가 데이터와 기준(정확도 · 속도 · 기기).
- 제품명 후보와 투표 시점.

부록 A

다음 단계 기능 (이번 데모 밖)

지금 사이트로 만들 수 없어서 본문 기능에 넣지 않았다. 필요한 것과 먼저 확인할 것을 함께 적었다.

기능	왜 · 언제	필요한 것 · 먼저 확인할 것
통화 중 실시간 받아쓰기	통화하는 동안 카드가 채워져, 끊기 전에 빠진 것(좌우 · 연식)을 되묻는다.	전화기 · 교환기(인터넷 전화) 연동, 소리를 가져올 장치, 시작 기준
양쪽 목소리 나누기	누가 말했는지(대리점 / 정비소)를 정확히 나눠 다툼 확인을 더 확실히.	녹음이 두 채널인지, 화자 분리 모델(GPU)
품번 · 호환 자동 조회	카드의 차종 · 연식 · 부품으로 품번 후보를 보여 준다(확정은 사람).	부품 카탈로그 · 전산 연동 권한, 차대번호 조회
재고 · 납기 확인	통화 중 「있어요?」에 바로 답한다.	대리점 재고 · 상위 물류 연동
대리점 전산 자동 입력	확정 카드를 판매 · 출고 프로그램에 바로 넣어 이중 입력을 없앤다.	전산 업체와의 연동 방식(API · 파일)
알림톡 · 문자	확정 · 출발 · 되물음을 정비소에 자동으로 알린다.	발신 번호 · 알림 서비스 계약, 문구 승인
PC 안 AI · 설치형	녹음과 글이 밖으로 나가지 않는 구성.	PC 안 언어 모델 품질 · 속도(남희 님 프로토타입: CPU 로 한 건 4분 넘음)
여러 대리점 · 계정 · 권한	대리점별 데이터 분리, 사장 · 접수 · 출고 역할.	로그인 · 감사 기록 · 보관 기간
되물음 전화 문장 · 통화 품질 코칭	다시 전화할 때 읽을 질문을 만들고, 자주 빠지는 정보를 알려 준다.	현장 통화 데이터가 쌓인 뒤